

2023.10 第一次印刷勘误

1. p.19, 倒数第 6 行, …… 对任意固定的非零的 y ……;
倒数第 7 行, …… 对任意固定的非零的 x , …….
2. P.35, 倒数第 1 行和倒数第 3 行, 将 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}}$ 改为 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)}$;
3. P.36, 倒数第 8 行, 将三个 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}}$ 改为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)}$;
4. P.37, 第 6 行、第 9 行和第 12 行, 将 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}}$ 改为 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)}$,
第 8 行, 将 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 改为 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$;
5. P.42, 推论 11.2.1 中第 2 行, 去掉下面红色字符部分:
“则复合函数 $z = f(x_1(t_1, \dots, t_m), f(x_2(t_1, \dots, t_m), \dots, x_n(t_1, \dots, t_m)))$ 存在偏导数”;
6. P.45, 第 7 行, 将“ $f(x, y) = c$ ”改为“ $f(x, y) \equiv c$ ”;
7. P.45, 第 11 行, 修改红色字母 $\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2$.
8. P.48, 定义 11.3.2 中第 2 行, 改为 $(f'_{x_1}(\mathbf{x}_0), f'_{x_2}(\mathbf{x}_0), \dots, f'_{x_n}(\mathbf{x}_0))$, 即去掉原来写的转置符号;
定理 11.3.1 的叙述中第 2 行以及证明中第 1 行, $\mathbf{v} = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \dots, \cos \alpha_n)$,
即, 将原来写的转置符号去掉;
9. P.57, 第 6 行, 由条件 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ 及 $F(x, y) \in C^1(D)$, 不妨设 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) > 0$, 则
由极限的保号性, ……;
10. P.59, 例 11.5.3 中, 将第 2 小问改写为如下:
(2) 记 $g(x, z) = f(x, y(x, z), z)$ 且 $h(x, y) = f(x, y, z(x, y))$, 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial h}{\partial x}$ 及 ……”;
解答(2)中第 4 行改为 $\frac{\partial g}{\partial x} = y^2 z^3 + 2xyz^3 \frac{\partial y}{\partial x}$,
第 5 行改为 $\frac{\partial h}{\partial x} = y^2 z^3 + 3xy^2 z^2 \frac{\partial z}{\partial x}$,
第 6 行改为 $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 1) = -1, \frac{\partial h}{\partial x}(1, 1) = -2$.
第 7 行改为“…… $\frac{\partial g}{\partial x} \neq \frac{\partial h}{\partial x}$ ”.
11. P.69, 第 12 行, 设 $F(x, y, z)$ 在 $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 的某个邻域内连续可微, 且

$$\text{grad } F(\mathbf{x}_0) = (F'_x(\mathbf{x}_0), F'_y(\mathbf{x}_0), F'_z(\mathbf{x}_0)) \neq 0, \quad F(\mathbf{x}_0) = 0.$$

12. P.146, 定理 14.1.2 的证明中第 4 行, “则存在 $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 使得……”;

13. P.167, 第 3 题中, $\overline{PP_0}$ 改为 $\overline{P_0P}$;

14. P.174, 例 15.1.5 的解中,

解 由对称性, $\iint_S x dS = \iint_S y dS = 0$. 曲面 $S: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 在 Oxy 坐标平面上的投

影区域 $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$. 因此

$$\iint_S (x+y+z) dS = \iint_S z dS = \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy = \iint_D dx dy = \pi.$$

15. P.175, 第 3 题, …… 曲面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 截下的部分。

16. P.179, 例 15.2.1 的解答中, ……

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS &= \iint_D (x^2, y^2, z^2) \cdot (z'_x, z'_y, -1) dx dy \\ &= \iint_D \left(\frac{x^3 + y^3}{\sqrt{x^2 + y^2}} - x^2 - y^2 \right) dx dy = - \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r^3 dr = - \frac{\pi h^4}{2}. \end{aligned}$$

17. P.191, 第 6 题, ……其中 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为该平面的单位法向量.

18. P.229, 习题 16.3 第 1 题, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \geq 0$) 收敛, ……

19. P.231, 第 15 题, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \frac{\cos n}{n}$ 的敛散性;

20. p.275, 需要修改下面的红色字体部分:

定义 18.1.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的有界, 若存在 $[a, b]$ 的一个分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 使得 $f(x)$ 在每个小区间 (x_{k-1}, x_k) 上可微, 且在 x_{k-1} 点处右极限 $f(x_{k-1}^+)$ 存在且广义右可导 (即 $\lim_{x \rightarrow x_{k-1}^+} \frac{f(x) - f(x_{k-1}^+)}{x - x_{k-1}}$ 存在), 在 x_k 点处左极限 $f(x_k^-)$ 存在且广义左可导 (即 $\lim_{x \rightarrow x_k^-} \frac{f(x) - f(x_k^-)}{x - x_k}$ 存在), 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段可微。

21. p.279,

例 18.1.7 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $(0, 2)$ 上展开成以 4 为周期的余弦级数。

解 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $[-2, 2]$ 上作偶开拓, 即 $F(x) = x^2, \forall x \in [-2, 2]$. 延拓 $F(x)$ 为以 4 为周期的偶函数。所以 $b_n = 0, n = 1, 2, \dots$. $a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$,

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 x^2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx = (-1)^n \frac{16}{n^2 \pi^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

故 $F(x) = \frac{4}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{16}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$. 从而

$$x^2 = \frac{4}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{16}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{2}, \quad \forall x \in (0, 2).$$

例 18.1.8 将函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq \frac{a}{2}, \\ -1, & \frac{a}{2} < x \leq a \end{cases} \quad (a > 0)$ 展开成以 $2a$ 为周期的余弦级数。

解

故由狄利克雷收敛定理, 函数 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $\mathbb{R}$ 上点点收敛, 且

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{a} = \begin{cases} f(x), & 0 < \left| x - \frac{a}{2} \right| < \frac{a}{2}, \\ 0, & x = \frac{a}{2}, a. \end{cases}$$

22. P.303,

例 18.3.1 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成以 2π 为周期的傅里叶级数, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

解 例 18.1.5 中, 我们求得 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2$, $a_n = (-1)^n \frac{4}{n^2}$, $b_n = 0, n \geq 1$,

23. P.304,

定理 18.3.6 的新证明 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 定义

$$\varphi(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \bar{f}(t+x) dt$$

24. P.305, 第 1 行

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |c_n(\varphi) e^{inx}| = \sum_{-\infty}^{\infty} |c_n(\varphi)| = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} |c_n(f) e^{inx}|^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt$$

由 M 判别法, $\varphi(x)$ 的 Fourier 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(\varphi)e^{inx}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上绝对收敛且一致收敛, ……

25. P.336, 定理 19.2.5 的证明中,

证明 …… 对任意的 $u \in [\alpha, \beta]$, 有…….

26. P.339, 倒数第 8 行,

…… 对 $\forall (x, u) \in [0, +\infty) \times [\alpha, \beta]$, $|f'_u(x, u)| = \left| -xe^{-ax^2} \sin(ux) \right| \leq xe^{-ax^2},$